

翁思汉

手机：13045943560 · 邮箱：wengsihan13@outlook.com

籍贯：福建 · 出生日期：2003.10.22



教育背景

青岛大学，通信工程，本科	2020.9 - 2024.6
中国传媒大学，信息与通信工程，硕士	2024.9 - 2027.6

项目经验

MedicalGPT：医疗大模型对齐与微调系统

- 技术栈：Qwen3-4B / LoRA / PPO / DPO / GRPO / 向量检索
- 项目背景：面向医疗问答场景，基于 Qwen 系列模型搭建一套可训练、可评估、可迭代的大模型微调管线，解决通用模型在医学场景中“答不准、推不稳、忘知识”的问题。
- 核心工作：
 - 增量预训练 & 防遗忘：使用 30 万 + 医学百科数据构建增量预训练流程；针对小模型微调中的知识遗忘与对齐税问题，基于向量检索筛选 Top-10k 高相关数据进行 SFT，C-Eval 医学子集准确率由基线提升 +7%。
 - 偏好数据构建 & CoT 增强：清洗并重构 3.8k 医疗问答对，将原始问题转为标准化病历格式，并构造含完整临床推理链（CoT）的正负样本；混合 1k 通用推理数据，缓解过拟合，提高跨场景泛化能力。
 - RLHF 对齐系统落地：在 TRL 框架中实现 PPO / DPO / GRPO 三种对齐方案；采用 GRPO 替代传统 Reward Model，单卡即可训练，显著降低显存占用，同时提升长文本推理的一致性。
 - 工程化与评估：搭建训练、评测、日志监控一体化流，支持多组实验快速对比并同步上传飞书；最终模型在医疗问答与多轮对话中输出更稳定、格式更可控。
- 成果：C-Eval 医学子集准确率 79.27%（SFT + RLHF）相较基线提升 9.2%；支持病历式输入、结构化输出，适配真实问诊流程。

智能旅行行程规划系统 | Agent & LangChain

- 技术栈：FastAPI / LangGraph / LangChain / Vue 3 / TypeScript / 高德地图 API
- 核心工作：
 - 多 Agent 编排：基于 LangGraph 编排 6 个专用 Agent（偏好 → 目的地 → 搜索 → 预算），条件边控制预算不足时自动回退重搜，渐进式降级（活动 → 酒店 → 航班）最多 3 轮收敛
 - 流式响应：后端 SSE 实时推送各 Agent 节点状态，前端逐步渲染进度卡片，用户可见首结果从 30s+ 降至约 3s
 - 多轮对话：新增 Chat 页面，LLM 从自然语言中提取槽位并追问缺失字段，集齐后自动触发规划流程
 - 模型评测：构建目的地推荐评测集（20+ 标注样本），对比 DeepSeek / 阿里云百炼的推荐准确率与 token 消耗，记录 Prompt 改动对结果的影响
 - 外部服务：对接高德地图 POI 搜索、天气查询、地理编码 API，前端集成高德 JS SDK 实现行程地图标注
 - 类型安全：后端 Pydantic schema 通过 json-schema-to-typescript 自动生成前端类型文件，消除前后端手动维护的类型漂移

科研经历

论文 1：Self-Supervised Learning for Multi-Dimensional Voice Timbre Assessment 2025.5.16

方向：音频处理、自监督学习、音色分类

- 构建包含 6000 条由中国传媒大学播音主持艺术学院专家标注的音频样本音色评估数据集 CUC-TE，并提出基于 Wav2Vec 2.0 的多任务模型 Tri-TimbreNet，通过引入时间注意力与特征融合机制，在核心音色维度评估中提升 14.7% 准确率，并通过消融实验验证模型有效性

文章链接: <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3748825.3748969>

论文 2: **Multimodal Emotion Recognition Based on Graph Neural Networks**

2025.8.25

方向: 多模态、情绪识别

负责部分:

- 情感-情绪增强学习 (SE): 引入情绪极性分析作为辅助任务, 利用外部知识约束和引导主情感识别任务, 有效降低情感判别的模糊性。并在消融实验证实了该模块无论是在 IEMOCAP 还是 CMU-MOSEI 数据集中都有效提高了加权 F1 分数。

文章链接: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/17/9622>